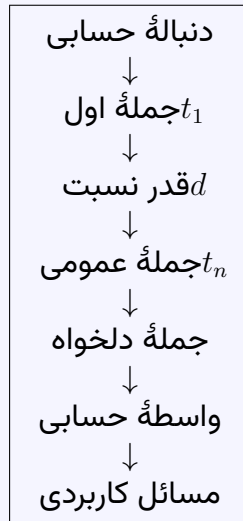


جزوهٔ طلایی دنباله‌های حسابی

نقشهٔ راه دنباله‌های حسابی

در این جزوه با مفاهیم زیر به صورت کامل آشنا می‌شویم:



۱ – یادآوری مفهوم دنباله

تعریف دنباله

اگر چند عدد را با ترتیب مشخص پشت سر هم قرار دهیم، یک **دنباله** تشکیل می‌شود. هر عدد را یک **جملهٔ دنباله** می‌نامیم. برای نمایش جمله‌های دنباله معمولاً از نمادهای زیر استفاده می‌کنیم:

$$t_1, \quad t_2, \quad t_3, \quad \dots, \quad t_n$$

که در آن:

$$t_1 = \text{جملهٔ اول}$$

$$t_2 = \text{جملهٔ دوم}$$

$$t_3 = \text{جملهٔ سوم}$$

و به طور کلی:

$$t_n = \text{ام } n \text{ جملهٔ}$$

۲ - دنباله حسابی چیست؟

تعریف دنباله حسابی

دنباله‌ای را **حسابی** می‌نامیم که اختلاف هر دو جمله متوالی آن مقداری ثابت باشد. این مقدار ثابت را **قدر نسبت** می‌نامیم و با d نشان می‌دهیم. یعنی:

$$t_{n+1} - t_n = d$$

برای مثال:

$$5, \quad 10, \quad 15, \quad 20, \quad 25, \dots$$

داریم:

$$10 - 5 = 5$$

$$15 - 10 = 5$$

$$20 - 15 = 5$$

پس:

$$d = 5$$

و این دنباله حسابی است.

۳ - ساختار دنباله حسابی

ساختار مهم دنباله حسابی

اگر جمله اول دنباله را t_1 و قدر نسبت را d در نظر بگیریم، جملات دنباله به صورت زیر ساخته می‌شوند:

$$t_1$$

$$t_2 = t_1 + d$$

$$t_3 = t_1 + 2d$$

$$t_4 = t_1 + 3d$$

بنابراین:

$$t_n = t_1 + (n - 1)d$$

این مهم‌ترین فرمول دنباله حسابی است.

۴ - فرمول جمله عمومی دنباله حسابی

فرمول طلایی

فرمول جمله عمومی دنباله حسابی:

$$t_n = t_1 + (n - 1)d$$

در این فرمول:

t_1 = جمله اول

d = قدر نسبت

n = شماره جمله

t_n = ام n جمله

۵ - مثال المپیک

مثال - سال‌های برگزاری المپیک

سال‌های برگزاری مسابقات المپیک از آغاز هزاره سوم میلادی:

2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020, ...

این جملات یک دنباله حسابی تشکیل می‌دهند.

۶ - جمله اول و قدر نسبت

تعیین t_1 و d

از دنباله داریم:

2000, 2004, 2008, 2012, ...

پس جمله اول:

$$t_1 = 2000$$

و قدر نسبت:

$$d = 2004 - 2000$$

بنابراین:

$$d = 4$$

۷ - المپیک نهم

نهمین دوره المپیک در هزاره سوم

فرمول عمومی:

$$t_n = t_1 + (n - 1)d$$

پس:

$$t_9 = 2000 + (9 - 1)(4)$$

$$t_9 = 2000 + 32$$

بنابراین:

$$t_9 = 2032$$

نهمین دوره در سال 2032 برگزار خواهد شد.

۸ - ساخت جمله عمومی با جدول

شماره جمله	1	2	3	4	n
جمله	2000	$2000 + 4$	$2000 + 2(4)$	$2000 + 3(4)$	$2000 + (n - 1)4$

جمله عمومی

بنابراین:

$$t_n = 2000 + 4(n - 1)$$

یا:

$$t_n = 4n + 1996$$

۹ - المپیک بیست و چهارم

مثال

می‌خواهیم t_{24} را پیدا کنیم:

$$t_{24} = 2000 + (24 - 1)(4)$$

$$t_{24} = 2000 + 92$$

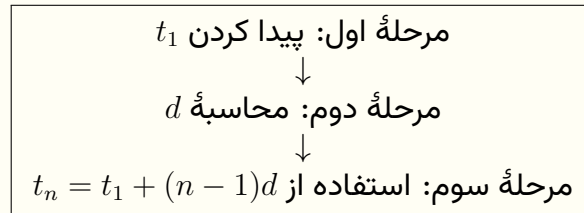
پس:

$$t_{24} = 2092$$

۱۰ – روش کلی پیدا کردن جمله عمومی

روش طلایی

برای هر دنباله حسابی:



۱۱ – مثال‌های تشخیص قدر نسبت

مثال اول

دنباله:

5, 10, 15, 20, ...

داریم:

$$d = 10 - 5 = 5$$

پس:

$$d = 5$$

سه جمله بعدی:

25, 30, 35

و جمله عمومی:

$$t_n = 5 + (n - 1)5$$

بنابراین:

$$t_n = 5n$$

مثال دوم

1, 3, 5, 7, ...

داریم:

$$d = 3 - 1 = 2$$

سه جمله بعدی:

9, 11, 13

و:

$$t_n = 1 + (n - 1)2$$

پس:

$$t_n = 2n - 1$$

مثال سوم

$$5, \quad 9, \quad 13, \quad 17, \dots$$

داریم:

$$d = 4$$

سه جمله بعدی:

$$21, \quad 25, \quad 29$$

و:

$$t_n = 5 + (n - 1)4$$

بنابراین:

$$t_n = 4n + 1$$

مثال چهارم – قدر نسبت منفی

$$13, \quad 7, \quad 1, \quad -5, \dots$$

داریم:

$$d = 7 - 13 = -6$$

سه جمله بعدی:

$$-11, \quad -17, \quad -23$$

و:

$$t_n = 13 + (n - 1)(-6)$$

پس:

$$t_n = 19 - 6n$$

۱۲ – مثال کاربردی سیم کارت

مثال – مقایسه دو شرکت تلفن همراه

شرکت A:

$$\text{هزینه ثابت} = 2000$$

$$30 = \text{هزینه هر دقیقه}$$

شرکت B:

$$3000 = \text{هزینه ثابت}$$

$$20 = \text{هزینه هر دقیقه}$$

اگر n دقیقه مکالمه داشته باشیم:

$$A_n = 2000 + 30n$$

و:

$$B_n = 3000 + 20n$$

۱۳ - جدول هزینه سیم کارت‌ها

B_n	A_n	n
3020	2030	1
3800	3200	40
4200	3800	60
5200	5300	110
6000	6500	150

۱۴ - آیا هزینه‌ها دنباله حسابی‌اند؟

برای شرکت A:

$$A_n = 2000 + 30n$$

هر بار که n یک واحد افزایش می‌یابد، هزینه 30 تومان افزایش پیدا می‌کند.
پس:

$$d_A = 30$$

و یک دنباله حسابی است.

برای شرکت B:

$$B_n = 3000 + 20n$$

پس:

$$d_B = 20$$

و این نیز یک دنباله حسابی است.

۱۵ - انتخاب سیم‌کارت برای 150 دقیقه

تصمیم‌گیری

برای 150 دقیقه:

$$A_{150} = 2000 + 30(150)$$

$$A_{150} = 6500$$

برای شرکت B:

$$B_{150} = 3000 + 20(150)$$

$$B_{150} = 6000$$

پس:

$$B_{150} < A_{150}$$

بنابراین برای مصرف ماهانه 150 دقیقه، سیم‌کارت شرکت B مقرون‌به‌صرفه‌تر است.

۱۶ - مثال پیدا کردن جمله شانزدهم

مثال

دنباله:

$$4, \quad 11, \quad 18, \quad 25, \dots$$

جمله اول:

$$t_1 = 4$$

قدر نسبت:

$$d = 11 - 4 = 7$$

پس:

$$t_n = 4 + (n - 1)7$$

برای جمله شانزدهم:

$$t_{16} = 4 + 15(7)$$

$$t_{16} = 4 + 105$$

بنابراین:

$$t_{16} = 109$$

۱۷ - دنباله حسابی با قدر نسبت مثبت و $t_4 = 10$

مثال

یک دنباله حسابی با قدر نسبت مثبت انتخاب می‌کنیم:

$$d = 2$$

می‌خواهیم:

$$t_4 = 10$$

باشد.
داریم:

$$t_4 = t_1 + 3d$$

پس:

$$10 = t_1 + 3(2)$$

$$t_1 = 4$$

بنابراین یک نمونه:

$$4, \quad 6, \quad 8, \quad 10, \quad 12, \dots$$

است.

۱۸ – دنباله حسابی با قدر نسبت منفی و $t_4 = 10$

مثال

قدر نسبت منفی انتخاب می‌کنیم:

$$d = -2$$

از:

$$t_4 = t_1 + 3d$$

داریم:

$$10 = t_1 - 6$$

پس:

$$t_1 = 16$$

بنابراین:

$$16, \quad 14, \quad 12, \quad 10, \quad 8, \dots$$

۱۹ – دنباله‌ای که فقط سه جمله مثبت دارد

مثال

یک نمونه:

$$10, \quad 6, \quad 2, \quad -2, \quad -6, \dots$$

در این دنباله:

$$d = -4$$

و دقیقاً سه جمله مثبت داریم:

$$10, \quad 6, \quad 2$$

از جمله چهارم به بعد تمام جملات منفی‌اند.

۲۰ – واسطه حسابی

تعریف واسطه حسابی

اگر سه عدد a ، x و b به ترتیب سه جمله متوالی یک دنباله حسابی باشند، x را **واسطه حسابی** بین a و b می‌نامیم.
چون:

$$x - a = b - x$$

داریم:

$$2x = a + b$$

پس:

$$x = \frac{a + b}{2}$$

۲۱ – واسطه حسابی بین 20 و 30

مثال

واسطه حسابی بین 20 و 30:

$$x = \frac{20 + 30}{2}$$

$$x = \frac{50}{2}$$

بنابراین:

$$x = 25$$

پس:

20, 25, 30

یک دنباله حسابی تشکیل می‌دهند.

۲۲ – سه واسطه حسابی بین 18 و 62

مثال – سه واسطه حسابی

می‌خواهیم سه واسطه حسابی بین 18 و 62 قرار دهیم.
پس باید دنباله‌ای با پنج جمله داشته باشیم:

18, x_1 , x_2 , x_3 , 62

در نتیجه بین ابتدا و انتها، چهار فاصله مساوی داریم.
بنابراین:

$$d = \frac{62 - 18}{4}$$

$$d = \frac{44}{4}$$

$$d = 11$$

اکنون جملات را می‌سازیم:

$$t_1 = 18$$

$$t_2 = 18 + 11 = 29$$

$$t_3 = 29 + 11 = 40$$

$$t_4 = 40 + 11 = 51$$

$$t_5 = 51 + 11 = 62$$

پس سه واسطه حسابی عبارت‌اند از:

$$29, \quad 40, \quad 51$$

و دنباله کامل:

$$18, \quad 29, \quad 40, \quad 51, \quad 62$$

است.

۲۳ - نتیجه مهم درباره واسطه حسابی

نتیجه طلایی

اگر k واسطه حسابی بین دو عدد a و b بخواهیم، تعداد فاصله‌ها برابر $k + 1$ است. بنابراین:

$$d = \frac{b - a}{k + 1}$$

برای یک واسطه:

$$d = \frac{b - a}{2}$$

برای دو واسطه:

$$d = \frac{b - a}{3}$$

برای سه واسطه:

$$d = \frac{b - a}{4}$$

این نکته در سؤال‌های امتحانی بسیار مهم است.

۲۴ – مسئله پایروس

مسئله تاریخی

100 قرص نان را بین 5 نفر تقسیم می‌کنیم؛ به طوری که سهم‌های دریافت‌شده یک دنباله حسابی تشکیل دهند. همچنین یک‌سوم مجموع سه سهم بزرگ‌تر برابر با مجموع دو سهم کوچک‌تر باشد. سهم پنج نفر را پیدا کنید.

۲۵ – تشکیل دنباله

گام اول – نام‌گذاری سهم‌ها

سهم پنج نفر را به صورت یک دنباله حسابی می‌نویسیم:

$$a - 2d, \quad a - d, \quad a, \quad a + d, \quad a + 2d$$

مجموع پنج سهم برابر 100 است.
بنابراین:

$$(a - 2d) + (a - d) + a + (a + d) + (a + 2d) = 100$$

جملات دارای d حذف می‌شوند:

$$5a = 100$$

پس:

$$a = 20$$

بنابراین سهم‌ها:

$$20 - 2d, \quad 20 - d, \quad 20, \quad 20 + d, \quad 20 + 2d$$

هستند.

۲۶ – استفاده از شرط مسئله

گام دوم – استفاده از شرط یک‌سوم

سه سهم بزرگ‌تر عبارت‌اند از:

$$20, \quad 20 + d, \quad 20 + 2d$$

مجموع آنها:

$$20 + (20 + d) + (20 + 2d)$$

$$= 60 + 3d$$

دو سهم کوچک‌تر:

$$20 - 2d, \quad 20 - d$$

مجموع آنها:

$$40 - 3d$$

طبق مسئله:

$$\frac{1}{3}(60 + 3d) = 40 - 3d$$

پس:

$$20 + d = 40 - 3d$$

بنابراین:

$$4d = 20$$

و:

$$d = 5$$

۲۷ – پاسخ نهایی مسئله پاپیروس

پاسخ نهایی

اکنون $a = 20$ و $d = 5$ است.
پس سهم‌ها:

$$20 - 2(5) = 10$$

$$20 - 5 = 15$$

$$20$$

$$20 + 5 = 25$$

$$20 + 2(5) = 30$$

بنابراین:

$$10, \quad 15, \quad 20, \quad 25, \quad 30$$

مجموع:

$$10 + 15 + 20 + 25 + 30 = 100$$

و شرط مسئله نیز برقرار است:

$$\frac{20 + 25 + 30}{3} = \frac{75}{3} = 25$$

و:

$$10 + 15 = 25$$

۲۸ – خلاصه فرمول‌های دنباله حسابی

جعبه طلایی فرمول‌ها

قدر نسبت:

$$d = t_{n+1} - t_n$$

جمله عمومی:

$$t_n = t_1 + (n - 1)d$$

یک واسطه حسابی:

$$x = \frac{a + b}{2}$$

k واسطه حسابی بین دو عدد:

$$d = \frac{b - a}{k + 1}$$

مجموع n جمله اول دنباله حسابی:

$$S_n = \frac{n}{2}(t_1 + t_n)$$

و با استفاده از جمله عمومی:

$$S_n = \frac{n}{2}[2t_1 + (n - 1)d]$$

۲۹ – نکته‌های امتحانی

نکته‌های طلایی امتحانی

۱. اگر اختلاف جملات متوالی ثابت باشد، دنباله حسابی است:

$$t_{n+1} - t_n = d$$

۲. برای پیدا کردن هر جمله دنباله حسابی از فرمول زیر استفاده کنید:

$$t_n = t_1 + (n - 1)d$$

۳. اگر قدر نسبت مثبت باشد، دنباله افزایشی است:

$$d > 0$$

۴. اگر قدر نسبت منفی باشد، دنباله کاهشی است:

$$d < 0$$

۵. اگر قدر نسبت صفر باشد، همه جملات برابرند:

$$d = 0$$

۶. واسطه حسابی دو عدد برابر میانگین آنهاست:

$$\frac{a+b}{2}$$

۷. اگر k واسطه بین دو عدد قرار گیرد، تعداد فاصله‌ها برابر $k+1$ خواهد بود:

$$d = \frac{b-a}{k+1}$$

۸. در یک دنباله حسابی، هر جمله غیرانتهاپی میانگین حسابی دو جمله قبل و بعد خود است:

$$t_n = \frac{t_{n-1} + t_{n+1}}{2}$$

۳۰ - جمع‌بندی نهایی

نقشه جامع دنباله حسابی

دنباله حسابی



اختلاف ثابت



$$d = t_{n+1} - t_n$$



$$t_n = t_1 + (n-1)d$$



پیدا کردن هر جمله

و اگر دو سر یک دنباله را داشته باشیم و بخواهیم واسطه حسابی را پیدا کنیم:

$$x = \frac{a + b}{2}$$

اگر چند واسطه داشته باشیم:

$$d = \frac{b - a}{k + 1}$$

همچنین مجموع n جمله اول:

$$S_n = \frac{n}{2}(t_1 + t_n)$$

این روابط از مهم‌ترین روابط فصل دنباله‌های حسابی هستند.

تمرینات دنباله‌های حسابی

تمرین ۱ – تشخیص دنباله‌های حسابی

تمرین ۱

از بین دنباله‌های زیر، دنباله‌های حسابی را مشخص کنید. در هر دنباله حسابی، قدر نسبت d و جمله بیست‌ویکم t_{21} را به دست آورید.

۱.

$$3, \quad 10, \quad 17, \quad 24, \dots$$

۲.

$$1, \quad 2, \quad 4, \quad 8, \dots$$

۳.

$$\sqrt{3}, \quad 2\sqrt{3}, \quad 3\sqrt{3}, \quad 4\sqrt{3}, \dots$$

۴.

$$10, \quad 7, \quad 4, \quad 1, \dots$$

۵.

$$\frac{2}{5}, \quad \frac{3}{5}, \quad \frac{4}{5}, \quad 1, \dots$$

۶.

$$2, \quad 2, \quad 2, \quad 2, \dots$$

حل تمرین ۱

حل مورد اول

$$3, \quad 10, \quad 17, \quad 24, \dots$$

اختلاف جملات:

$$10 - 3 = 7$$

$$17 - 10 = 7$$

$$24 - 17 = 7$$

پس دنباله حسابی است و:

$$d = 7$$

جمله بیست و یکم:

$$t_{21} = 3 + (21 - 1)(7)$$

$$t_{21} = 3 + 140$$

$$t_{21} = 143$$

حل مورد دوم

$$1, \quad 2, \quad 4, \quad 8, \dots$$

اختلافها:

$$2 - 1 = 1$$

$$4 - 2 = 2$$

$$8 - 4 = 4$$

اختلاف ثابت نیست.

پس:

این دنباله حسابی نیست.

حل مورد سوم

$$\sqrt{3}, \quad 2\sqrt{3}, \quad 3\sqrt{3}, \quad 4\sqrt{3}, \dots$$

داریم:

$$2\sqrt{3} - \sqrt{3} = \sqrt{3}$$

$$3\sqrt{3} - 2\sqrt{3} = \sqrt{3}$$

پس:

$$d = \sqrt{3}$$

جملهٔ عمومی:

$$t_n = \sqrt{3} + (n - 1)\sqrt{3}$$

$$t_n = n\sqrt{3}$$

بنابراین:

$$t_{21} = 21\sqrt{3}$$

پس:

$$t_{21} = 21\sqrt{3}$$

حل مورد چهارم

$$10, \quad 7, \quad 4, \quad 1, \dots$$

داریم:

$$d = 7 - 10 = -3$$

پس دنباله حسابی است.

$$t_n = 10 + (n - 1)(-3)$$

$$t_n = 13 - 3n$$

بنابراین:

$$t_{21} = 13 - 63$$

$$t_{21} = -50$$

حل مورد پنجم

$$\frac{2}{5}, \quad \frac{3}{5}, \quad \frac{4}{5}, \quad 1, \dots$$

داریم:

$$\frac{3}{5} - \frac{2}{5} = \frac{1}{5}$$

$$\frac{4}{5} - \frac{3}{5} = \frac{1}{5}$$

$$1 - \frac{4}{5} = \frac{1}{5}$$

پس:

$$d = \frac{1}{5}$$

جمله عمومی:

$$t_n = \frac{2}{5} + (n-1)\frac{1}{5}$$

بنابراین:

$$t_n = \frac{n+1}{5}$$

برای جمله بیست و یکم:

$$t_{21} = \frac{21+1}{5}$$

$$t_{21} = \frac{22}{5}$$

حل مورد ششم

$$2, \quad 2, \quad 2, \quad 2, \dots$$

داریم:

$$d = 2 - 2 = 0$$

پس دنباله حسابی است:

$$d = 0$$

و:

$$t_n = 2 + (n-1)(0) = 2$$

بنابراین:

$$t_{21} = 2$$

تمرین ۲ – پیدا کردن دنباله از دو جمله

تمرین ۲

در یک دنباله حسابی، جمله سوم و جمله هفتم به ترتیب 20 و 50 هستند. دنباله را مشخص کنید.

حل تمرین ۲

طبق فرمول جمله عمومی:

$$t_n = t_1 + (n-1)d$$

از جمله سوم:

$$t_3 = t_1 + 2d = 20$$

از جمله هفتم:

$$t_7 = t_1 + 6d = 50$$

دو رابطه داریم:

$$t_1 + 2d = 20$$

$$t_1 + 6d = 50$$

با کم کردن دو رابطه:

$$4d = 30$$

پس:

$$d = \frac{15}{2}$$

اکنون:

$$t_1 + 2\left(\frac{15}{2}\right) = 20$$

$$t_1 + 15 = 20$$

بنابراین:

$$t_1 = 5$$

پس دنباله:

$$5, \quad \frac{25}{2}, \quad 20, \quad \frac{55}{2}, \quad 35, \quad \frac{85}{2}, \quad 50, \dots$$

و جمله عمومی آن:

$$t_n = 5 + (n - 1)\frac{15}{2}$$

است.

تمرین ۳ – استفاده از مجموع جملات

تمرین ۳

در یک دنباله حسابی، مجموع سه جمله اول برابر 3 و مجموع سه جمله بعدی آن برابر 39 است. دنباله را مشخص کنید.

حل تمرین ۳

سه جمله اول را به صورت زیر در نظر می‌گیریم:

$$t_1 = a, \quad t_2 = a + d, \quad t_3 = a + 2d$$

طبق صورت سؤال:

$$a + (a + d) + (a + 2d) = 3$$

پس:

$$3a + 3d = 3$$

بنابراین:

$$a + d = 1$$

اکنون سه جمله بعدی:

$$t_4 = a + 3d$$

$$t_5 = a + 4d$$

$$t_6 = a + 5d$$

مجموع آنها برابر 39 است:

$$(a + 3d) + (a + 4d) + (a + 5d) = 39$$

پس:

$$3a + 12d = 39$$

از رابطه اول:

$$3a + 3d = 3$$

دو رابطه را از هم کم می‌کنیم:

$$9d = 36$$

پس:

$$d = 4$$

اکنون از:

$$a + d = 1$$

داریم:

$$a + 4 = 1$$

بنابراین:

$$a = -3$$

پس:

$$t_1 = -3$$

و دنباله:

$$-3, \quad 1, \quad 5, \quad 9, \quad 13, \quad 17, \dots$$

است.

بررسی:

$$-3 + 1 + 5 = 3$$

و:

$$9 + 13 + 17 = 39$$

پس پاسخ صحیح است.
جمله عمومی:

$$t_n = -3 + (n - 1)4$$

بنابراین:

$$t_n = 4n - 7$$

آزمونک نهایی

سه سؤال طلایی برای مرور

سؤال ۱:
اگر:

$$t_1 = 7, \quad d = 3$$

باشد، t_{20} را پیدا کنید.

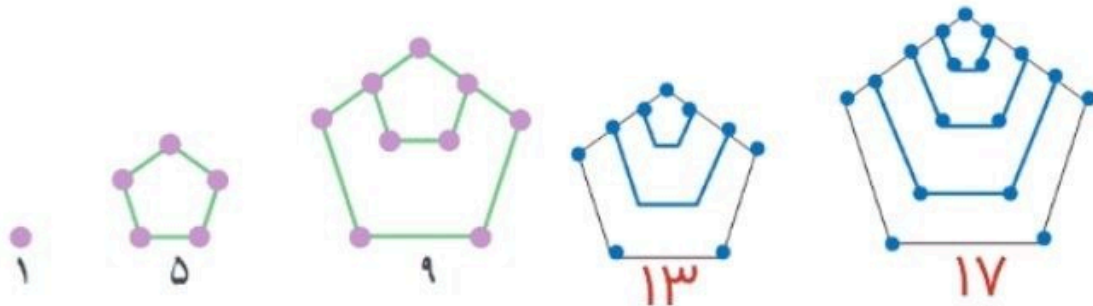
سؤال ۲:
سه واسطه حسابی بین 10 و 30 قرار دهید.

سؤال ۳:
اگر:

$$t_4 = 17, \quad t_{10} = 41$$

باشد، جمله عمومی دنباله را پیدا کنید.

۴- الف) دو جمله بعدی الگوی مقابل را با رسم شکل
بیابید و نوع دنباله را مشخص کنید.



دنباله از نوع حسابی است : $۱, ۵, ۹, ۱۳, \dots$

ب) جمله عمومی آن را مشخص کنید.

$۱, ۵, ۹, ۱۳, ۱۷, \dots$

$$\left. \begin{array}{l} t_1 = 1 \\ d = 4 \end{array} \right\} \Rightarrow t_n = 1 + (n - 1) \times 4 \Rightarrow t_n = 4n - 3$$

پ) جمله چندم این دنباله ۳۹۷ است؟

$$t_n = 397 \Rightarrow 4n - 3 = 397 \Rightarrow n = 100$$